随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、酶联型受体（酶耦联受体）

（一）概述

虽然受体不具有酶活性,但可跟酶结合

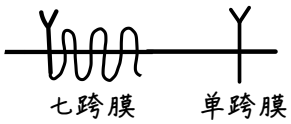
1.酶联型受体是指**受体自身具有酶活性**（酶与受体是同一个蛋白质）、或者**受体能与酶结合**，主要调节细胞**生长、增殖、分化**：

①类似之前的离子通道型受体——通道与受体是同一个蛋白质

②区别之前的 G 蛋白耦联受体——没有通道结构、没有酶活性

只有一个考点:七跨膜
与受体耦联的G蛋白才有GTP酶活性

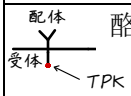
2.酶联型受体为单跨膜结构。区别之前的 G 蛋白耦联受体是七跨膜结构



3.酶联型受体包括：

T:Tyr(酪氨酸)
K:激酶
R:receptor受体

T: Tyr(酪氨酸)
PK:蛋白激酶

酪氨酸激酶受体/受体型酪氨酸激酶 **TKR/RTK**（酪氨酸蛋白激酶活性+受体）	受体本身有酪氨酸激酶 TPK/PTK 的活性
 酪氨酸激酶结合型受体 TKAR	受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的 **JAK、SRC、TEC、ZAP 有酪氨酸激酶的活性**剑圣 TP、嗨 JAK 过来
鸟苷酸环化酶受体（鸟苷酸环化酶活性+受体）	受体本身有鸟苷酸环化酶 GC 的活性
丝/苏氨酸激酶受体	受体本身有丝/苏氨酸（Ser/Thr）激酶的活性

丝/苏氨酸激酶=丝/苏氨酸蛋白激酶
让蛋白质的Ser/Thr发生磷酸化

丝/苏氨酸激酶受体:丝/苏氨酸激酶活性+受体
VS PKA/PKC只有蛋白激酶活性,不是受体

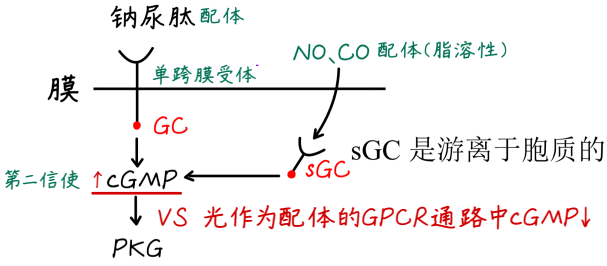
（二）介绍酶联型受体的信号通路

1.鸟苷酸环化酶受体（受体本身有 GC 的活性）

①**配体：**一氧化氮 **NO**、一氧化碳 **CO**、**钠尿肽**（如心房钠尿肽 **ANP** 来源于心房、脑钠尿肽 **BNP** 来源于心室）一尿 GC

②通路：

均在胞质
- 核受体(胞质受体)最终发挥作用是在细胞核,本质是转录因子
- sGC发挥作用是在细胞质,自带鸟苷酸环化酶活性



sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

VS 光作为配体的GPCR通路中cGMP↓

cAMP ⟶ PKA
Ca2+ ⟶ PKC
cGMP ⟶ PKG

RAAS作用:收缩血管,水钠潴留,促进重构

③效应：拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮（RAAS）系统，如 **NO 舒张血管、抑制重构、抑制血小板粘附聚集；ANP** 舒张血管、抑制重构、排钠排水 使集合管上皮细胞顶端膜的钠通道关闭

钠尿肽

④ACh 与 NO 的关系：